

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：_____ 日期：2026 年 5 月 20 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密的学位论文在解密后适用本授权书。

作者签名：_____ 导师签名：_____ 日期：2026 年 5 月 20 日

第三章 基于深度学习的水稻病害图像识别方法

3.1 引言

水稻纹枯病、稻瘟病和白叶枯病是我国南方稻区最常见的三类病害。传统的人工田间调查耗时费力，且依赖专家经验。本章提出一种结合注意力机制的轻量级卷积神经网络，用于在手机拍摄的田间图像中识别上述病害。

3.2 数据集构建

在示例省三个试验站于 2024—2025 年采集叶片图像 12,460 张，由两名植保专家独立标注，标注不一致的 311 张图像经讨论后确定。数据按 7:1:2 划分为训练集、验证集和测试集，并保证同一田块的图像只出现在一个子集中。

3.3 模型结构

模型以 MobileNetV3 为骨干网络，在第四和第五阶段后加入通道—空间注意力模块，并采用标签平滑与混合数据增强训练 120 轮。

3.4 实验结果

模型	参数量/M	准确率/%	单张推理时间/ms
ResNet-50	25.6	93.1	48
MobileNetV3	5.4	91.7	12
本章方法	5.9	94.6	14

结果表明，本章方法在参数量仅增加 0.5 M 的情况下，准确率比基线提高 2.9 个百分点，适合部署在移动端。

3.5 本章小结

本章构建了田间水稻病害图像数据集，提出了带注意力模块的轻量级识别模型，下一章将研究病害严重程度的分级方法。